

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



DP - DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software

EQUIPO:

6F

INTEGRANTES:

Renzo Kei Shimabukuro Kohatsu - 20210477

Angel Freddy Cerdán Cigüeñas - 20220749

Álvaro Pesantes Advíncula - 20222928

Pablo Elias Atahua Ramirez - 20195867

PROFESOR:

Prof. Fernández Sánchez, Juan Carlos

HORARIO:

0983

Lima, marzo de 2026

HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/03/2026	1.0	Versión inicial del documento de definición del producto.	Equipo 6F
09/04/2026	2.0	Se incorpora la sección de criterios de clasificación de requisitos de alto nivel (punto 8).	Equipo 6F

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito definir el producto de la solución informática propuesta para la empresa Tasf.B2B. En él se describen los aspectos fundamentales del sistema, incluyendo el contexto del negocio, la descripción y alcance del producto, los objetivos, los usuarios involucrados y los requisitos de alto nivel.

Esta definición servirá como base para el desarrollo de la solución orientada a la gestión, planificación y monitoreo del traslado de equipajes entre aeropuertos.

2. Contexto del Negocio

Tasf.B2B es una empresa de transporte aéreo especializada en el traslado de equipajes extraviados entre vuelos, operando en aeropuertos de América, Asia y Europa. Su modelo de negocio se basa en recibir y entregar maletas directamente en sus oficinas ubicadas en los aeropuertos, trabajando con un único aeropuerto por ciudad.

Los plazos de entrega comprometidos son: máximo un (1) día para traslados dentro del mismo continente y máximo dos (2) días para traslados entre continentes distintos. El tiempo de traslado entre dos ciudades del mismo continente es de medio día, y de un día entre ciudades de distintos continentes. Los vuelos se realizan una o más veces al día en rutas dentro del mismo continente y al menos una vez al día en rutas intercontinentales seleccionadas.

La capacidad de traslado varía entre 150 y 250 maletas por vuelo en rutas dentro del mismo continente, y entre 150 y 400 maletas en vuelos intercontinentales. La capacidad de almacenamiento en cada aeropuerto oscila entre 500 y 800 maletas según la ciudad.

El cumplimiento de los plazos es una prioridad central del negocio. Tasf.B2B ha construido su reputación sobre la puntualidad en las entregas, por lo que el sistema debe priorizar rutas con menor riesgo de incumplimiento. Ante cancelaciones de vuelos, la empresa requiere reaccionar con rapidez para replanificar las rutas afectadas y mantener los compromisos con sus clientes. Se considera un "colapso" de operaciones cuando las entregas dejan de cumplir con los plazos establecidos.

La transparencia con el cliente es otro valor fundamental. Para ello, se requiere un componente visualizador que permita monitorear en tiempo real el estado de las operaciones a través de un mapa interactivo accesible desde dispositivos de escritorio.

3. Descripción del Producto

Se implementará un sistema que permita gestionar y monitorear de forma gráfica el proceso de traslado de equipajes entre aeropuertos, visualizando en tiempo real la ubicación de las maletas y el estado de las operaciones en un mapa. El sistema mostrará el recorrido de las maletas desde su origen hasta su destino final, facilitando el seguimiento de cada envío.

La solución informática incluirá un componente planificador basado en algoritmos que permitirá optimizar las rutas de traslado, considerando factores como los tiempos de entrega, la capacidad de los vuelos y el almacenamiento disponible en los aeropuertos. Asimismo, el sistema permitirá replanificar rutas ante posibles contingencias, como cancelaciones de vuelos, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.

Además, el sistema soportará la simulación de distintos escenarios operativos, permitiendo analizar el desempeño de las operaciones en periodos definidos y evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones de alta demanda.

4. Alcance del Producto

El producto consiste en un sistema informático orientado a la gestión y planificación del traslado de equipajes entre aeropuertos de la red de Tasf.B2B. El sistema permitirá registrar los envíos de maletas, generar planes de transporte y realizar el monitoreo básico de las operaciones.

Dentro de su alcance, la solución incluirá un componente planificador que permitirá calcular rutas de traslado considerando restricciones como tiempos de entrega, capacidad de vuelos y almacenamiento en aeropuertos. Asimismo, se contemplará la posibilidad de replanificar rutas ante eventos como cancelaciones de vuelos, priorizando el cumplimiento de los plazos establecidos.

El sistema también contará con un componente visualizador que permitirá representar de manera gráfica el estado de las operaciones y la ubicación de las maletas en un mapa, facilitando el seguimiento general del proceso.

Adicionalmente, el sistema soportará la simulación de escenarios operativos en periodos definidos, con el objetivo de evaluar el comportamiento de las operaciones bajo distintas condiciones de carga.

El alcance del producto se limita a la gestión lógica y simulación del traslado de maletas, sin incluir la integración con sistemas externos reales ni la ejecución de operaciones en entornos productivos.

5. Objetivos del Producto

ID	Descripción del Objetivo
O1	Registrar y gestionar el envío de maletas, incluyendo la asignación de destino, aerolínea cliente y datos del traslado.
O2	Planificar rutas de traslado que cumplan los plazos comprometidos, priorizando los caminos con menor riesgo de incumplimiento según las condiciones operativas disponibles.
O3	Replanificar rutas de forma ágil ante cancelaciones de vuelos u otros imprevistos, minimizando el impacto sobre los plazos de entrega.
O4	Presentar de forma gráfica y en tiempo real el monitoreo de las operaciones mediante un mapa interactivo accesible desde cualquier dispositivo, garantizando transparencia hacia el cliente.
O5	Simular los tres escenarios operativos definidos: operaciones día a día, simulación de periodo (semanal, 5 días o 3 días) y simulación hasta el colapso de las operaciones, entendido este como el estado en que los envíos incumplen sistemáticamente los plazos establecidos.
O6	Evaluar y comparar el desempeño del sistema mediante dos algoritmos metaheurísticos implementados en Java, validados por experimentación numérica (externo al sistema).

6. Usuarios

Aquellos quienes podrían usar el sistema

- **Operador de Tasf.B2B:** Encargado de registrar los envíos de maletas en el sistema, ingresar información relevante como origen, destino y cantidad, y supervisar el estado de los traslados durante las operaciones.
- **Planificador de Operaciones:** Responsable de ejecutar y supervisar el componente planificador, validando las rutas generadas y gestionando la replanificación ante eventos como cancelaciones de vuelos o cambios en la capacidad.
- **Supervisor de Operaciones:** Encargado de monitorear el desempeño general del sistema mediante el visualizador, analizando el cumplimiento de los plazos y el estado de las operaciones para la toma de decisiones.
- **Administrador del Sistema:** Responsable de la configuración general del sistema, gestión de parámetros (como capacidades, tiempos y rangos de semáforo) y mantenimiento del correcto funcionamiento de la solución.

7. Requisitos de Alto Nivel

ID	Nombre corto	Descripción	Tipo	Prioridad	Responsable
RAN-01	Planificación de rutas con mínimo riesgo	El sistema debe planificar rutas de traslado cumpliendo los plazos comprometidos (1 día mismo continente, 2 días distinto continente), priorizando los caminos con menor probabilidad de incumplimiento.	Funcional	Alta	Álvaro Pesantes
RAN-02	Planificación ante cancelaciones	El sistema debe replanificar automáticamente las rutas afectadas por cancelaciones de vuelos, buscando mantener los plazos comprometidos con el cliente.	Funcional	Alta	Álvaro Pesantes
RAN-03	Monitoreo de operaciones	El sistema debe permitir visualizar el estado de las operaciones de traslado en un mapa, mostrando la ubicación actual de las maletas y su progreso hacia el destino.	Funcional	Alta	Kei Shimabukuro
RAN-04	Simulación de escenarios	El sistema debe permitir simular el traslado de maletas en distintos escenarios (periodos definidos y condiciones de alta demanda), con el fin de evaluar el desempeño de las operaciones.	Funcional	Alta	Kei Shimabukuro
RAN-05	Control de almacenamiento en aeropuertos	El sistema debe asegurar que no se supere la capacidad de los almacenes en cada ciudad, la cual oscila entre 500 y 800 maletas	Funcional	Alta	Pablo
RAN-06	Control de capacidades de transporte	El sistema debe validar que la carga no exceda la capacidad de los vuelos (vuelo de entre ciudades del mismo continente 150- 250 maletas y vuelos entre ciudades de diferente continente 150 - 400 maletas)	Funcional	Alta	Pablo

RAN-07	Registro control y de recepción de carga	El sistema debe permitir el registro de las maletas entregadas por las aerolíneas, capturando los datos de origen y destino para iniciar el proceso logístico.	Funcional	Alta	Angel Cerdán
RAN-08	Análisis de desempeño operativo por escenarios	El sistema debe presentar información gráfica de los indicadores de desempeño (como cumplimiento de plazos o tasas de error) tras ejecutar los tres escenarios de evaluación.	Funcional	Alta	Angel Cerdán

8. Criterios de Clasificación de Requisitos

Los requisitos de alto nivel se han organizado en categorías funcionales que reflejan las principales áreas de negocio del sistema Tasf.B2B. Esta clasificación permite identificar el alcance de cada requisito, facilita la trazabilidad hacia la lista de exigencias y sirve de guía para la asignación de responsabilidades dentro del equipo.

A continuación se describen las ocho categorías utilizadas como criterios de clasificación:

Categoría	Descripción
Visualización de Operaciones	Incluye los requisitos relacionados con la representación gráfica de las operaciones en un mapa, permitiendo visualizar rutas, aeropuertos, ubicación de maletas y estados del sistema en tiempo real.
Planificación de Entregas	Comprende los requisitos asociados a la generación de rutas óptimas para el traslado de maletas, considerando restricciones de tiempo, capacidad de vuelos y cumplimiento de plazos.
Gestión de Entregas	Incluye las funcionalidades necesarias para registrar, organizar y consultar la información de los paquetes, como su estado, ubicación, rutas asignadas y detalles de envío.
Simulación de Escenarios	Agrupar los requisitos relacionados con la ejecución de simulaciones del sistema bajo distintos escenarios operativos, permitiendo evaluar el desempeño y comportamiento ante diferentes condiciones.
Gestión de Rutas	Incluye los requisitos relacionados con la administración de rutas de transporte, considerando horarios, capacidades de vuelos, disponibilidad y características de los trayectos.
Reportes	Comprende las funcionalidades orientadas a la generación de reportes e indicadores que permitan analizar el desempeño del sistema y apoyar la toma de decisiones.
Configuración General	Incluye los requisitos relacionados con parámetros del sistema, como tiempos, capacidades, carga de datos, tecnologías utilizadas y configuraciones necesarias para su funcionamiento.
Usabilidad	Agrupar los requisitos enfocados en la experiencia del usuario, como la facilidad de uso, accesibilidad, interacción con el sistema y claridad de la información presentada.

Esta clasificación es consistente con la utilizada en el documento Lista de Exigencias, donde cada requisito detallado se asigna a una de estas categorías. La correspondencia entre los requisitos de alto nivel (RAN) y las categorías facilita la verificación de cobertura durante las revisiones del proyecto.